

TerangaScore

Documentation technique du prototype

Scoring de microcredit interpretable et analyse de survie, cooperatives financieres de l'UEMOA
Equipe TERANGALAB, Hackathon national CIF, projet DigiCoop-WA+

1. CONTEXTE ET SOLUTION

Dans les Systemes Financiers Decentralises (SFD) de l'UEMOA, l'octroi de microcredit repose souvent sur une analyse manuelle, subjective et longue. **TerangaScore** automatise et objective cette decision, avec deux moteurs complementaires et **interpretables** :

- une **scorecard** (probabilite de default) qui repond a : *ce client va-t-il faire default?*;
- une **analyse de survie** qui repond a : *quand* le default risque-t-il de survenir?

L'interpretabilite complete repond aux exigences prudentielles de la BCEAO (decision justifiable, opposable).

2. LA BASE DE DONNEES

Base synthetique calibree sur la realite UEMOA : **5 000 clients, 32 variables**. Elle couvre le socio-demographique (pays, zone, sexe, age, instruction), l'activite (secteur, revenu), la relation cooperative (anciennete, historique, epargne), le credit (montant, duree, taux, mensualite, taux d'effort), les **donnees alternatives** (mobile money), et les variables de survie.

- Cible binaire : default (taux de default **11,8%**).
- Variables de survie : `duree_observation_mois` (temps jusqu'au default ou censure) et `evenement_default`.

Formats disponibles : `.csv`, `.dta` (Stata), `.rds` (R).

3. METHODOLOGIE DE LA SCORECARD

WOE, Weight of Evidence

Chaque classe i d'une variable est transformee en force de preuve du default :

$$WOE_i = \ln\left(\frac{\% \text{ bons}_i}{\% \text{ mauvais}_i}\right)$$

IV, Information Value (pouvoir predictif)

$$IV = \sum_i (\% \text{ bons}_i - \% \text{ mauvais}_i) \times WOE_i$$

Regression logistique et mise en points

Une regression logistique est ajustee sur les variables en WOE, puis convertie en points :

$$\text{Score} = \text{Offset} + \text{Factor} \times \ln(\text{odds}), \quad \text{Factor} = \frac{\text{PDO}}{\ln(2)}$$

Chaque modalite rapporte des points : la decision est **explicable ligne par ligne**. Le binning et les WOE sont appris **sur l'echantillon d'apprentissage uniquement** (anti-fuite).

4. RESULTATS DU SCORING

Performance sur l'echantillon de test (1 500 clients) :

Indicateur	Valeur	Lecture
AUC	0,847	bon ($> 0,8$)
Gini	0,694	fort ($> 0,4$)
KS	0,542	fort ($> 0,3$)

Variables les plus predictives (IV)

Variable	IV	Variable	IV
Taux d'effort	1,006	Historique de remboursement	0,297
Ratio epargne/credit	0,623	Anciennete de membre	0,220
Duree du credit	0,448	Credits anterieurs	0,177
Mensualite	0,352	Revenu mensuel	0,153
Epargne moyenne	0,345	Secteur d'activite	0,076

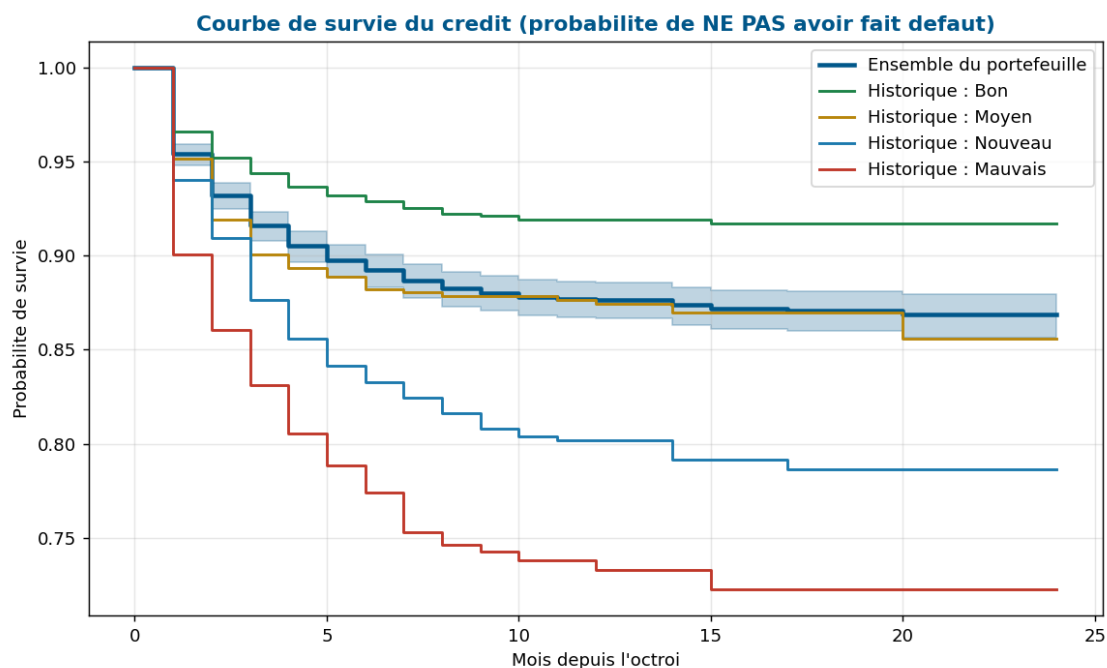
Exemple de scorecard (variable : taux d'effort)

Classe de taux d'effort	Points
$\leq 0,26$ (faible)	63,6
0,26 a 0,38	51,5
0,38 a 0,52	42,8
0,52 a 0,78	33,5
$> 0,78$ (eleve)	12,2

Plus le taux d'effort est eleve, moins le client obtient de points : logique metier respectee.

5. ANALYSE DE SURVIE DU RISQUE

Au-dela de la decision binaire, l'analyse de survie modelise le **temps** jusqu'au defaut, en gerant la **censure** (credits arrives a terme sans defaut).



Kaplan-Meier

Survie du portefeuille : **91,6%** a 3 mois, **89,2%** a 6 mois, **87,6%** a 12 mois. Le test du log-rank confirme des survies tres differentes selon l'historique ($p \approx 2 \times 10^{-33}$) : les mauvais payeurs font default **plus tot et plus souvent**.

Modele de Cox (hazards proportionnels)

Concordance (c-index) = **0,876** (analogue de l'AUC pour la survie). Hazard ratios (HR) :

Facteur de risque (HR > 1)	HR	Facteur protecteur (HR < 1)	HR
Historique Mauvais	2,88	Revenu mensuel	0,81
Taux d'effort	2,20	Epargne moyenne	0,81
Historique Nouveau	1,56	Anciennete de membre	0,83
Historique Moyen	1,26	Credits anterieurs	0,85
Secteur agricole	1,25	Credit solidaire	0,88

Lecture : un historique *Mauvais* multiplie par **2,9** le risque instantane de default ; l'*epargne* et l'*anciennete* le reduisent.

6. INTERPRETABILITE ET CONFORMITE BCEAO

Les deux moteurs sont **transparents** : points par modalite pour la scorecard, hazard ratios pour la survie. Pour chaque decision, TerangaScore fournit la contribution de chaque variable, ce qui rend la decision **justifiable au membre et au superviseur**. C'est le pilier de conformite prudentielle.

7. INTEROPERABILITE : API REST, SECURITE ET MODE HORS LIGNE

Le moteur est expose via une **API REST** (FastAPI), pour que le systeme d'information d'une caisse (SFD) obtienne une decision par un simple appel HTTP/JSON, sans connaitre les details du modele. L'appli Streamlit et l'API partagent **le meme moteur** (aucune duplication de logique).

Points d'accès

Methode et route	Role	Acces
GET /health	disponibilite du service	libre
GET /modele/info	qualite du modele (AUC, Gini, KS)	libre
POST /score	score, decision, explication	cle d'API
POST /survie	courbe de survie individuelle	cle d'API
POST /evaluation	score et survie en un appel	cle d'API
GET /journal/statistiques	suivi du portefeuille	cle d'API

Une documentation interactive (Swagger) est generee automatiquement sur /docs.

Securite

Les points d'accès de decision exigent une **cle d'API** (entete X-API-Key). Un appel sans cle ou avec une cle invalide est refuse (code 401). Les entrees sont **validees** (age entre 18 et 100 ans, taux plafonne a 24%, le taux d'usure BCEAO), ce qui protege le modele des donnees aberrantes.

Mode hors ligne et piste d'audit

Chaque decision est **journalisee localement** dans une base SQLite, sans dependance reseau : une caisse sur un poste modeste et sans connexion permanente conserve une **piste d'audit** (tracabilite exigee par la BCEAO) et produit des statistiques de portefeuille (taux d'acceptation, montant total accorde, score moyen).

8. ARCHITECTURE ET MATURITE

- **Realise** : base UEMOA, scorecard interpretable, analyse de survie (globale et individuelle), application de demonstration (Streamlit), API REST securisee, journalisation hors ligne (SQLite).

- **A venir** : explicabilite SHAP du volet apprentissage automatique, tableau de bord de supervision du portefeuille, chiffrage au repos du journal.
- **Niveau de maturite** : prototype fonctionnel et valide, de la donnee a l'API (TRL 4).

RESSOURCES DE REFERENCE (PDF EN LIGNE)

- CGAP, *Scoring : The Next Breakthrough in Microcredit?* : [lien PDF](#)
- Schreiner, *Credit Scoring for Microfinance : Can It Work?* : [lien PDF](#)
- *Interpretable Scorecards, an information-theoretic framework* (arXiv 2025) : [lien PDF](#)

TerangaScore, equipe TERANGALAB, Hackathon national CIF DigiCoop-WA+, septembre 2026.